

1. Activitat 5 — L'interès i el cost d'un crèdit

Entendre què és l'interès, calcular la quota i el cost total d'un crèdit, i llegir la lletra petita d'un finançament.

1.1 Idea clau

Quan demanes diners prestats (un crèdit, un préstec), els has de tornar **amb un extra**: l'interès. És el preu de fer servir uns diners que no són teus durant un temps. Entendre com funciona et permet saber què costa *de veritat* finançar una compra i no endeutar-te sense adonar-te'n.

L'interès simple

$$I = C \cdot r \cdot t$$

- C = capital (els diners que et deixen)
- r = tipus d'interès anual, *en tant per u* ($8\% \rightarrow 0,08$)
- t = temps, *en anys*

El que tornes en total és $C + I$, i la **quota** és aquest total repartit entre el nombre de pagaments.

1.2 Calcular el cost d'un crèdit

Exercici resolt 1.1 — Un préstec per a una moto

Demanes $C = 1\,200\text{€}$ a un 8% anual per tornar-los en 2 anys, amb interès simple i quotes mensuals iguals. Quant pagues cada mes i quant et costa en total?

Solució. Interès: $I = 1\,200 \cdot 0,08 \cdot 2 = 192\text{€}$. Total a tornar: $1\,200 + 192 = 1\,392\text{€}$. En 2 anys hi ha 24 mesos, per tant la quota és

$$\frac{1\,392}{24} = 58\text{€ al mes.}$$

Resposta: Quota de 58€/mes ; el crèdit costa 192€ d'interessos (tornes $1\,392\text{€}$ en total).

Exemple 1.1 — Llegir la lletra petita

Un anunci diu «endur-te'l per només 46€ al mes!». Si són 12 quotes de 46€ per un producte que al comptat val 500€ :

$$12 \cdot 46 = 552\text{€} \Rightarrow \text{sobrecost} = 552 - 500 = 52\text{€}.$$

La quota «petita» amaga que pagues 52€ de més. Sempre cal calcular el **cost total**, no mirar només la quota.

Exercicis per fer

- 1.1 Escalfem el cap.** Passa a tant per u: (a) 8% ; (b) 12% ; (c) $4,5\%$; (d) $0,5\%$.
- 1.2 Interès simple.** Calcula l'interès de: (a) $2\,000\text{€}$ al 6% durant 3 anys; (b) 800€ al 10% durant 1 any.
- 1.3 Quota i total.** Demanes $1\,500\text{€}$ al 10% anual per tornar en 2 anys. Calcula l'interès, el total i la quota mensual.

- 1.4 El cost real.** Un mòbil de 480€ al comptat s'ofereix en 12 quotes de 44€. Quant pagues en total? Quin és el sobrecost?
- 1.5 Caça l'error.** Un company calcula l'interès de 1 000€ al 5% durant 2 anys així: «1 000 · 0,05 = 50€». Què s'ha deixat? Quin és l'interès correcte?
- 1.6 Decideix.** Per un ordinador de 700€: opció A, pagar al comptat; opció B, 18 quotes de 42€. Quant costa cada opció? Val la pena finançar?
- 1.7 Estima abans de calcular.** Un préstec de 3 000€ al 9% durant 1 any: estima l'interès *de memòria* i després calcula'l.
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la fórmula $I = C \cdot r \cdot t$, què és cada lletra, i la regla «mira el cost total, no la quota».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

1.1 (a) 0,08; (b) 0,12; (c) 0,045; (d) 0,005.

1.2 (a) $2\,000 \cdot 0,06 \cdot 3 = 360\text{€}$; (b) $800 \cdot 0,10 \cdot 1 = 80\text{€}$.

1.3 $I = 1\,500 \cdot 0,10 \cdot 2 = 300\text{€}$; total = $1\,800\text{€}$; quota = $\frac{1\,800}{24} = 75\text{€/mes}$.

1.4 Total = $12 \cdot 44 = 528\text{€}$; sobrecost = $528 - 480 = 48\text{€}$.

1.5 S'ha deixat el temps ($t = 2$ anys). Correcte: $1\,000 \cdot 0,05 \cdot 2 = 100\text{€}$.

1.6 A: 700€ . B: $18 \cdot 42 = 756\text{€}$. Finançar costa 56€ més; val la pena finançar només si no es poden avançar els 700€ i es necessita l'ordinador ja (decisió raonada).

1.7 Estimació: un 9% de $3\,000$ és uns 270€ . Exacte: $3\,000 \cdot 0,09 \cdot 1 = 270\text{€}$.

1.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix l'interès **simple** i el concepte de **cost total** d'un finançament, amb lectura crítica de la lletra petita. És contingut nuclear de la via A i molt present a les proves de competències.
- **Abast (marca A).** Es treballa *interès simple*; no s'entra en interès compost ni en TAE formal (marca B / Batxillerat). L'objectiu és *decidir amb el cost total*, no derivar fórmules d'amortització.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar la situació financera), **2.1** (comparar i argumentar, ex. 6), **4.2** (aplicar el patró de la quota).
- **Error rei (ex. 5).** Oblidar el temps t a la fórmula de l'interès. Insistir que r és *anual* i t va *en anys*.
- **Ex. 6 (decidir).** La resposta «correcta» no és sempre «al comptat»: es valora que ponderin necessitat i liquiditat, no només el número. Ciutadania econòmica.
- **Simuladors (digital/DUA).** Mostrar un simulador de crèdit real (banc o web de consum) reforça que la quota baixa allargant el termini però apuja el cost total.
- **Aprofundiment (N3+).** Comparar dos crèdits amb quotes i terminis diferents i decidir quin surt més a compte.